DOKUMEN RENCANA IMPLEMENTASI & ROADMAP GCS

Wahana Submersible Otonom Pemantau Kualitas Air Waduk Saguling (Tyrant-AQ)

Pengembang GCS:	1. Bryan Gabriel Izaac Sasabone (NIM: 101022300195) 2. Charisto Brilliant R.P (NIM: 101022330187)	**Institusi:**	S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro Telkom University
Fokus Riset:	Decoupled LMPC + EKF & Adaptif EA-DSRA pada Arsitektur Twin-Hull 6 Thruster	**Versi Dokumen:**	v2.0 (Format Standar Hitam & Justified)

1. Ringkasan Eksekutif & Struktur 3 Tab Utama

Aplikasi **Ground Control Station (GCS) Tyrant-AQ** dirancang dengan arsitektur komprehensif berbasis Python PyQt5 dan akselerasi PyQtGraph pada frame rate 60 FPS bebas lag. GCS ini memfasilitasi pengoperasian penuh wahana submersible dalam memantau parameter kualitas air Waduk Saguling secara real-time. Fungsionalitas sistem mencakup kontrol manual Deadman Switch keyboard W/S, pemantauan kestabilan kedalaman berbasis Decoupled LMPC, visualisasi orientasi 3D navigasi, streaming live camera feed bawah air, perekaman data CSV/MCAP dengan live timer, serta modul ekspor bridge ke Foxglove Studio.

Tab Antarmuka	Fokus & Fungsionalitas Utama	Komponen Kunci
Tab 1: Kontrol & Rekam	Dashboard terpadu untuk pengoperasian wahana, monitoring 8 kartu sensor, kendali LMPC & Deadman W/S, visualisasi orientasi 3D / PFD 2D / Kamera feed, dan perekaman CSV.	• 3D Attitude & PFD HUD • 6-Thruster Matrix • Live Timer CSV Logger • Mode Real / Dummy Switch
Tab 2: Grafik Realtime	Visualisasi data dinamis 4 slot interaktif berkecepatan 60 FPS bebas lag berbasis PyQtGraph dengan pilihan kanal sensor via checkbox secara real-time.	• Multi-kanal Kualitas Air • Parameter Adaptif TBM • Sinyal RAW & Tekanan • Status Baterai & Arus
Tab 3: Import & Analisis	Modul evaluasi data offline untuk memuat file CSV hasil penyelaman lapangan, menampilkan tabel pratinjau, dan menghitung statistik otomatis (Min, Max, Mean, Std).	• Multi-kurva Interaktif • Ringkasan Statistik Misi • Pratinjau Tabel Log CSV

2. Matriks Checklist Fitur Sistem GCS

Tabel berikut merangkum status implementasi seluruh modul dan fungsionalitas sistem wahana submersible Tyrant-AQ secara lengkap:

Kategori	Nama Fitur	Deskripsi Teknis	Status
Dashboard & Kontrol	Kontrol Manual 6-DOF	Kontrol gerak 6 derajat kebebasan: Translasi (Surge, Sway, Heave) dan Rotasi (Roll, Pitch, Yaw) via GUI dan keyboard dengan safety deadman release.	**[✓] Selesai**
Dashboard & Kontrol	LMPC Station-Keeping	Kontrol kedalaman otomatis dengan target setpoint, konfigurasi horizon Np & Nc, dan bobot kendali.	**[✓] Selesai**
Dashboard & Kontrol	8 Sensor Metric Cards	Pembacaan real-time: Kedalaman, DO, pH, Suhu, Konduktivitas, Baterai INA226, Arus, dan Error Z.	**[✓] Selesai**
Dashboard & Kontrol	6-Thruster Matrix	Bar grafis PWM real-time untuk 4 thruster bidang horizontal dan 2 thruster bidang vertikal.	**[✓] Selesai**

Dashboard & Kontrol	Perekam CSV & Live Timer	Penyimpanan file CSV otomatis dengan indikator timer digital aktif berformat HH:MM:SS.	**[✓] Selesai**
Navigasi Visual	Orientasi 3D Navigasi	Model 3D Twin-Hull AUV 6-DOF rotasi real-time (Roll/Pitch/Yaw) dengan kontrol mouse orbit & zoom.	**[✓] Selesai**
Navigasi Visual	PFD Horizon HUD 2D	Artificial Horizon, depth ladder tape, heading compass tape, serta estimasi vektor arus EKF.	**[✓] Selesai**
Vision & Kamera	Input Live Camera Feed	Streaming video kamera USB / RTSP / Simulasi Bawah Air dengan Tactical HUD dan Snapshot 1-klik.	**[✓] Selesai**
Simulasi & Hardware	Mode Real vs Dummy	Switch 1-klik antara Hardware Real (Ethernet TCP/UDP atau USB) dan Simulator Internal built-in.	**[✓] Selesai**
Observabilitas	Foxglove Studio Bridge	WebSocket server ws://localhost:8765 broadcast telemetri 5-channel, export MCAP, dan layout preset.	**[✓] Selesai**
Desain Antarmuka	Auto-Scalable Layout	Tata letak adaptif auto-scaling terhadap DPI tinggi dan berbagai resolusi layar tanpa teks terpotong.	**[✓] Selesai**
Grafik Sensor	4-Slot Dynamic Plots	Visualisasi multi-kanal 60 FPS bebas lag berbasis PyQtGraph dengan pilihan kanal via checkbox.	**[✓] Selesai**
Analisis Offline	CSV Importer & Stats	Plot kurva riwayat misi, kalkulasi statistik instan Min/Max/Mean/Std, dan tabel pratinjau data.	**[✓] Selesai**

3. Integrasi Foxglove Studio (Robotics Observability Platform)

Foxglove Studio diintegrasikan ke dalam sistem GCS Tyrant-AQ menggunakan pola *Companion Architecture*. Modul server WebSocket ringan berjalan di port 8765 secara non-blocking. Ketika GCS beroperasi dalam mode Real maupun Simulasi Dummy, data telemetri otomatis dialirkan ke Foxglove Studio tanpa membebani thread rendering antarmuka utama PyQt5.

• **Channel Siaran Realtime:** /auv/attitude (Pose 6-DOF), /auv/water_quality (pH, DO, Suhu, Konduktivitas), /auv/thrusters (PWM 1-6), /auv/power (Tegangan, Arus, SoC), dan /auv/diagnostics (LMPC WCET, disturbance).

• **Koneksi Cepat:** Buka Foxglove Studio (Desktop / Web di https://studio.foxglove.dev) -> Pilih *Open Connection* -> *Foxglove WebSocket* -> Hubungkan ke ws://localhost:8765.

• **Perekaman Standar MCAP:** Mendukung pencatatan log standar MCAP berkecepatan tinggi untuk evaluasi misi dan playback interaktif dengan timeline scrubbing.

• **Preset Konfigurasi:** Disediakan berkas template config/foxglove_preset.json untuk import tata letak visual instan.

4. Roadmap Upgrade Fitur Masa Depan (In Future Upgrades)

Berikut adalah rencana roadmap pengembangan lanjutan untuk meningkatkan otonomi, kecerdasan buatan, dan keandalan wahana submersible Tyrant-AQ pada iterasi mendatang:

Fase / Fitur	Fokus Inovasi	Spesifikasi & Rencana Implementasi	Prioritas
1. Autonomous Mission Planner	Navigasi Waypoint 3D & Acoustic Tracking	Perancangan rute misi otomatis berbasis peta waduk satelit (QGIS / Leaflet), integrasi sensor akustik USBL / DVL untuk estimasi posisi bawah air tanpa GPS.	**Tinggi (P1)**
2. AI Underwater Computer Vision	Deteksi Objek & Kekeruhan Air (YOLOv8/11)	Pemrosesan citra kamera bawah air real-time untuk deteksi sampah plastik, eceng gondok, sedimentasi, dan estimasi kekeruhan air (*turbidity index*) berbasis AI on-edge.	**Tinggi (P1)**

3. 3D Bathymetric Heatmap	Pemetaan Batimetri & Kontur Kualitas Air	Interpolasi spasial data kualitas air (Kriging / IDW) untuk menghasilkan peta kontur sebaran pH, DO, dan suhu 3D sepanjang kedalaman waduk.	**Sedang (P2)**
4. Smart Failsafe & Geo-Fencing	Prosedur Darurat Otonom	Sistem pengaman otomatis: Pengapungan darurat (*Auto Surface Blow*) saat baterai kritis (<15%), kehilangan sinyal heartbeat >5 detik, atau kebocoran kompartemen.	**Tinggi (P1)**
5. Cloud IoT Sync & MQTT Bridge	Sinkronisasi Cloud & Dashboard Web	Pengunggahan data telemetri otomatis ke cloud server (MQTT / Firebase / InfluxDB) untuk pemantauan jarak jauh melalui web dashboard multi-user.	**Sedang (P2)**
6. Wireless Optical / Acoustic Telemetry	Komunikasi Nirkabel Bawah Air	Pengembangan transreceiver optik nirkabel (Blue-Green LED) berkecepatan tinggi untuk transfer data saat wahana menyelam tanpa kabel tethering.	**Eksplorasi (P3)**

5. Pengesahan Dokumen

Dokumen rencana implementasi ini menjadi acuan baku dalam pengujian fungsional dan pengembangan bertahap sistem Ground Control Station (GCS) wahana submersible Tyrant-AQ.

Bandung, September 2026
Pengembang 1,

Bryan Gabriel Izaac Sasabone
NIM: 101022300195

Bandung, September 2026
Pengembang 2,

Charisto Brilliant R.P
NIM: 101022330187